

中心投影・球面投影の幾何 —— 多軸モデルと、その物理的舞台への一瞥（観察ノート）

木原 範昭 (Noriaki Kihara) / WF System Co., Ltd. / 大阪大学基礎工学部 卒 ORCID 0009-0004-6753-4020 / 連絡先 kihara.nori-aki@gmail.com / CC BY 4.0 / 2026-06

観察ノート。新規の幾何学的定理は主張しない。古典的写像 (radial projection) を整理し、その上に現れる構造を観察する。物理的導出は行わない。

1. 球面投影 σ_R (radial projection)

$$\sigma_R : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow S^n(R), \quad \sigma_R(x) = \frac{R}{\|x\|} x$$

- 位相幾何の **radial projection** (Hatcher *Algebraic Topology* Ch.0 の変形レトラクト) と同一。 C^∞ レトラクションで冪等 $\sigma_R \circ \sigma_R = \sigma_R$
- 商空間 $(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\mathbb{R}_{>0} \cong S^n(R)$ 。微分の核 = 動径方向 $\text{span}\{x\}$ 、像 $= x^\perp = T_{\sigma_R(x)} S^n(R)$ (階数 n の沈め込み)。角度保存、半径スケールに対する方向不変。

2. 中心投影 Φ_R (gnomonic = 球面投影の接平面への制限)

北極で接する接超平面 $\Pi_R = \{x_{n+1} = R\} \cong \mathbb{R}^n$ への制限：

$$\Phi_R = \sigma_R|_{\Pi_R} : \Pi_R \xrightarrow{\sim} S_+^n(R) \quad (\text{開上半球面} \cdot \text{微分同相})$$

- 引き戻し計量 $g_{\mu\nu} = \frac{R^2}{\ell^2} \left(\delta_{\mu\nu} - \frac{x_\mu x_\nu}{\ell^2} \right)$ ($\ell = \sqrt{R^2 + |x|^2}$) は $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$ ($\Lambda = \frac{(n-1)(n-2)}{2R^2}$) を満たし、**de Sitter 空間の Beltrami 座標と内在的に一致**。 $R \rightarrow \infty$ で平坦 (Minkowski) に退化。
- 核心**： σ_R (非単射・全球) と Φ_R (単射・開上半球のみ) の対比。

3. 多軸モデル

背景 $\mathbb{R}^{n+1}$ の $n+1$ 本の軸のどれを投影中心に選んでも、計量・曲率テンソルの構造は同一 (**軸の対等性**)。 $n+1$ 通りの主観空間が同時に立ち、相互変換は $T_{A \rightarrow B} = \Phi_B^{-1} \circ \Phi_A$ 。観測者の立場により「投影中心軸 (直接アクセス不可)」と「主観座標軸」の役割が交換される。

4. 物理的舞台への一瞥（観察のみ）

外部を持たない真空 (内在幾何系) の中心投影として、等質な 4 次元球面 $S^4(R_U)$ (断面曲率 $1/R_U^2$ 、 dS_4 のユークリッド版) を取ると、その上に「広がり位相を持つ局所モード (粒子様状態)」 $P_a = (\nu_a, R_a)$ 、広がり $W_a = 2R_a$ を置けることが観察される。ローレンツ計量・因果構造・物理的導出は主張しない。[Paper 14]

参考 (Concept DOI)

- 球面投影 σ_R の定義 (基礎写像) : 10.5281/zenodo.20462569
- 中心投影による 4 次元空間の幾何学的定式化 : 10.5281/zenodo.19427780
- 中心投影の合成演算 (多軸・合成曲率半径の閉形式) : 10.5281/zenodo.20060728
- [Paper 14] 真空宇宙の中心投影と、広がり位相を持つ粒子様状態 : 10.5281/zenodo.20543044

GitHub: github.com/WurabeSeiji/ai-chat-logs-open / 全文は Zenodo に公開 (日英対訳・CC BY 4.0)